Reporte Técnico de Actividades Práctico-Experimentales Nro. 001

1. Datos de Identificación del Estudiante y la Práctica

Nombre del estudiante(s)	Santiago Isrrael Robles Abad
Asignatura	Teoría de la programación
Ciclo	1ª
Unidad	1
Resultado de aprendizaje de la unidad	Identifica los conceptos fundamentales de la teoría de la programación, bajo los principios de solidaridad, transparencia, responsabilidad y honestidad.
Práctica Nro.	004
Título de la Práctica	Instalación de lenguajes de programación
Nombre del Docente	Jose Oswaldo Guaman Quinche
Fecha	Jueves 22 de octubre del 2026 al Viernes 23 de octubre del 2026
Horario	Jueves, 12h30 – 13h30 Viernes, 09h30 - 11h30
Lugar	Aula física asignada al paralelo.
Tiempo planificado en el Sílabo	3 horas

2. Objetivo(s) de la Práctica

- Identificar los elementos necesarios para la instalación de un lenguaje de programación en un entorno de trabajo.
- Instalar correctamente un lenguaje de programación y sus herramientas básicas de apoyo.
- Verificar el funcionamiento del entorno mediante la ejecución del programa ”Hola Mundo”.

3. Materiales, Reactivos, Equipos y Herramientas

Computador personal, navegador web, Visual Studio Code, editores de texto e internet.

4. Procedimiento / Metodología Ejecutada

Se selecciono el leng

Se seleccionó el lenguaje de programación a instalar, después se busco en fuentes confiables, archivos compatibles a nuestro sistema operativo para instalarlo.

Posteriormente, se realizó la verificación del programa instalado, a través de CMD, usando los diferentes comandos, dependiendo del lenguaje instalado.

A continuación, usando el IDE: Visual Studio Code, creamos un archivo con el nombre deseado para nuestro primer programa básico, el cual ejecuta un “Hola Mundo”

Y por último dependiendo del lenguaje de programación se tiene que compilar para finalizar con la ejecución del programa en la terminal de Visual Studio Code.

5. Resultados

5.1 Instalación de JAVA

Primero ingresa al siguiente enlace:

https://www.oracle.com/java/technologies/javase/jdk21-archive-downloads.html

Al entrar al enlace encontraras la siguiente pagina

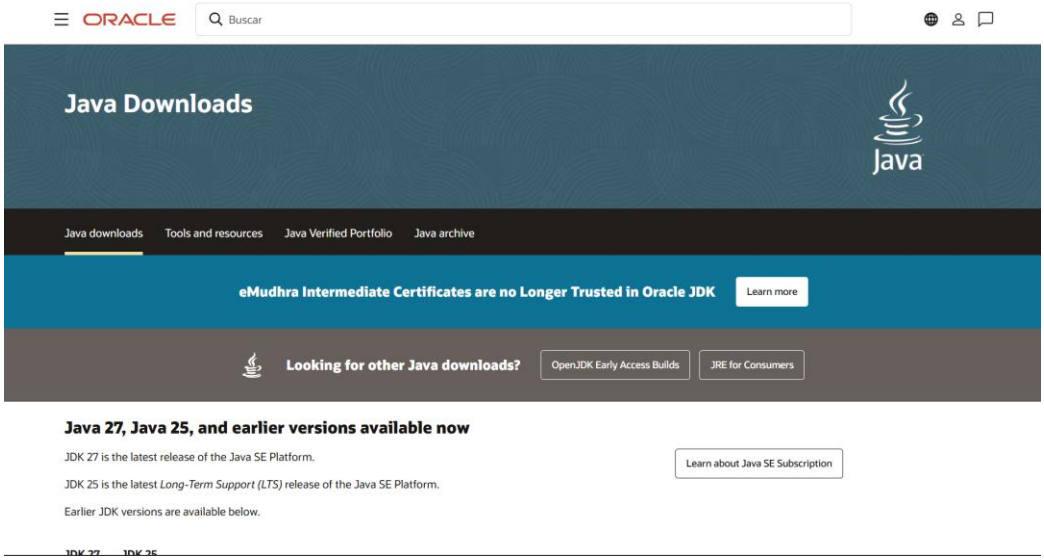
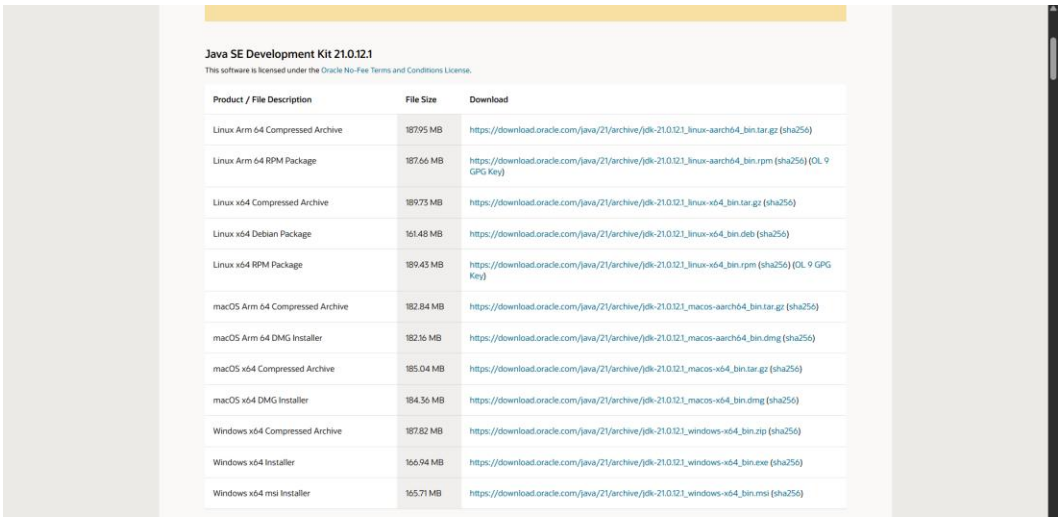


Figura 1: Página principal Java Downloads

Ve hacia la parte inferior en el apartado que muestra lo siguiente:



Java SE Development Kit 21.0.12.1

This software is licensed under the Oracle No-Fee Terms and Conditions License.

Product / File Description	File Size	Download
Linux Arm 64 Compressed Archive	187.95 MB	https://download.oracle.com/java/21/archive/jdk-21.0.12.1_linux-aarch64_bin.tar.gz (sha256)
Linux Arm 64 RPM Package	187.66 MB	https://download.oracle.com/java/21/archive/jdk-21.0.12.1_linux-aarch64_bin.rpm (sha256) (OL 9 GPG Key)
Linux x64 Compressed Archive	189.73 MB	https://download.oracle.com/java/21/archive/jdk-21.0.12.1_linux-x64_bin.tar.gz (sha256)
Linux x64 Debian Package	161.48 MB	https://download.oracle.com/java/21/archive/jdk-21.0.12.1_linux-x64_bin.deb (sha256)
Linux x64 RPM Package	189.43 MB	https://download.oracle.com/java/21/archive/jdk-21.0.12.1_linux-x64_bin.rpm (sha256) (OL 9 GPG Key)
macOS Arm 64 Compressed Archive	182.84 MB	https://download.oracle.com/java/21/archive/jdk-21.0.12.1_macos-aarch64_bin.tar.gz (sha256)
macOS Arm 64 DMG Installer	182.16 MB	https://download.oracle.com/java/21/archive/jdk-21.0.12.1_macos-aarch64_bin.dmg (sha256)
macOS x64 Compressed Archive	185.04 MB	https://download.oracle.com/java/21/archive/jdk-21.0.12.1_macos-x64_bin.tar.gz (sha256)
macOS x64 DMG Installer	184.36 MB	https://download.oracle.com/java/21/archive/jdk-21.0.12.1_macos-x64_bin.dmg (sha256)
Windows x64 Compressed Archive	187.82 MB	https://download.oracle.com/java/21/archive/jdk-21.0.12.1_windows-x64_bin.zip (sha256)
Windows x64 Installer	166.94 MB	https://download.oracle.com/java/21/archive/jdk-21.0.12.1_windows-x64_bin.exe (sha256)
Windows x64 msi Installer	165.71 MB	https://download.oracle.com/java/21/archive/jdk-21.0.12.1_windows-x64_bin.msi (sha256)

Figura 2: Links de descarga Java.

Aquí tendrás que seleccionar el link dependiendo el sistema operativo que tengas instalado en tu computadora.
En mi caso elegiré Windows x64 Installer.

Después de seleccionar el link que se acople mejor a nuestro sistema operativo, se abrirá una ventana como la que se muestra a continuación en donde darás clic en la opción “Next”



Figura 3: Instalador de Java.

A continuación, aparecerá esta ventana, en donde aparecerá la ruta de descarga, la mejor opción es dejar tal y como esta, sin modificar nada.

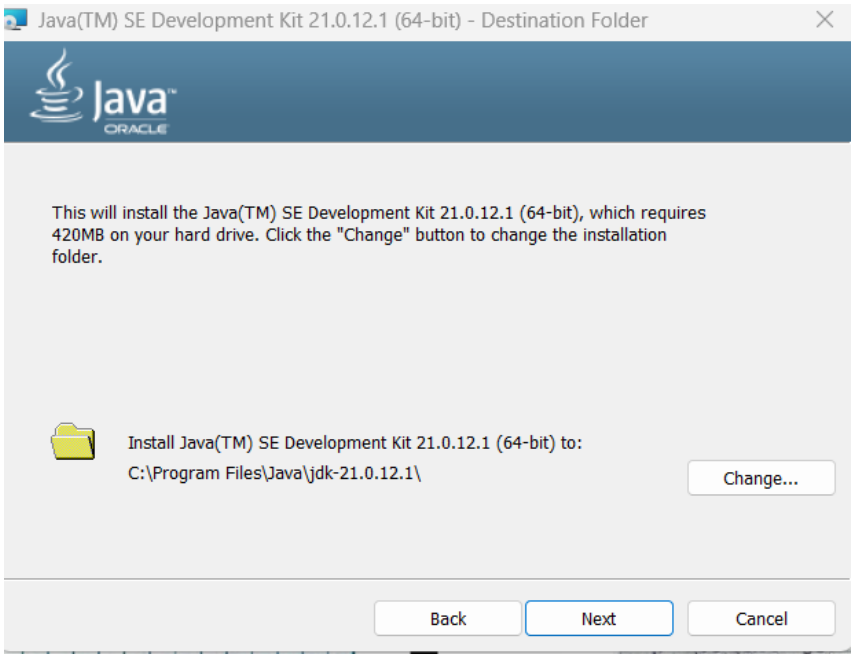


Figura 4: Ruta de descarga para Java.

Acto seguido Java se instalará. En la pantalla aparecerá esta ventana, tal como se observa tenemos que oprimir en “Close”



Figura 5: Instalación de Java

Para verificar que Java se halla instalado exitosamente, en el menú de inicio de tu computadora busca CMD (terminal)

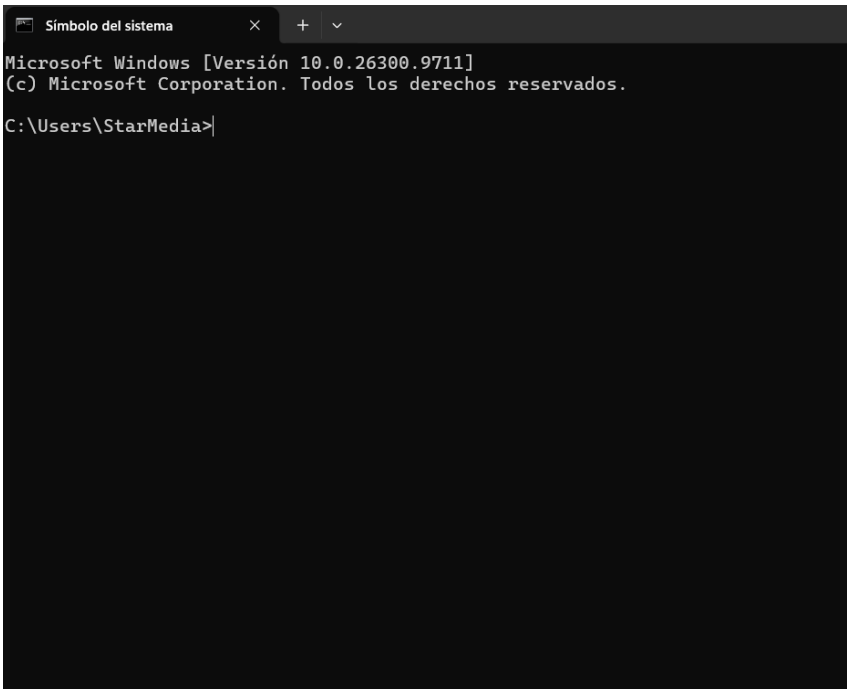


Figura 6: Símbolo del sistema

Aquí tendrás que escribir el siguiente comando “Java –version”, dar enter.

Y si después de eso te aparece lo que se observa en la Figura 7, es porque tu descarga se ha realizado con éxito.

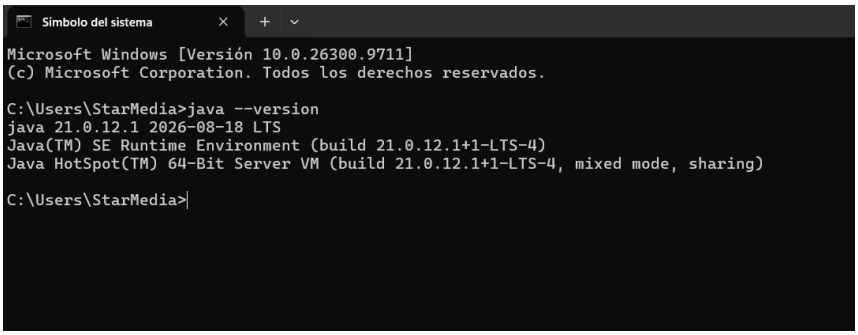


Figura 7: Ejecución del comando en CMD

Ahora, teniendo Java instalado podemos elaborar y ejecutar un programa sencillo “Hola mundo” que permita verificar el correcto funcionamiento del entorno.

Para ello abre Visual Studio Code y crea un archivo nuevo, al ingresar el nombre se debe escribir lo siguiente “nombre del archivo”***.java*** como se aprecia en la figura 8.

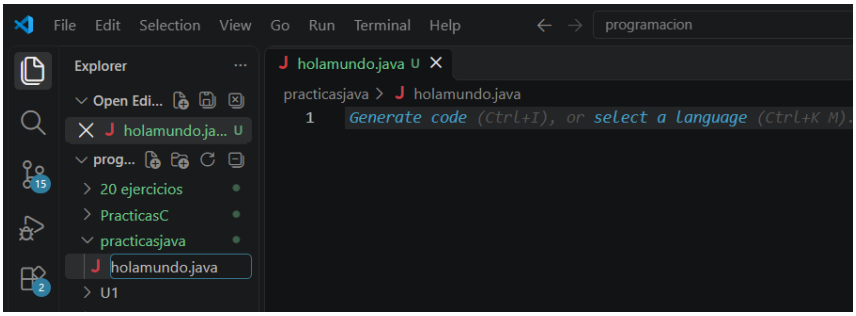


Figura 8: Elaboración de programa en Visual Studio Code

Escribimos el código que tiene que ser similar al siguiente

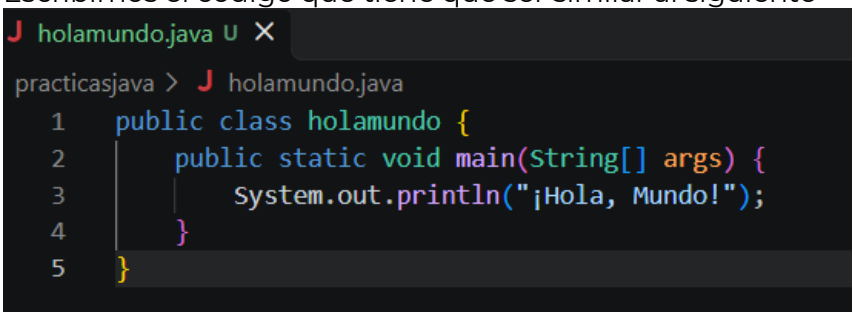


Figura 9: Código del programa

Para poder compilarlo abrimos la terminal en Visual Studio Code, escribimos los siguientes comandos “javac nombre del arcivo.java” y para ejecutarlo escribimos este comando “java nombre_del_archivo” y nos mostrara el resultado tal como aparece en la siguiente imagen.

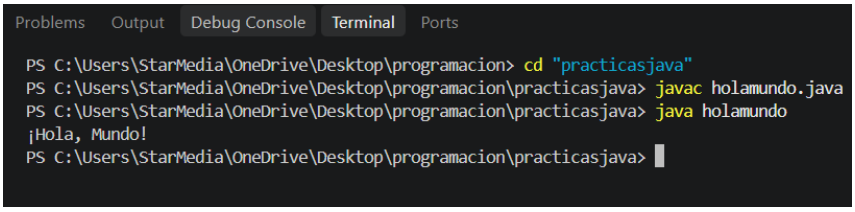


Figura 10: Compilación y ejecución del programa.

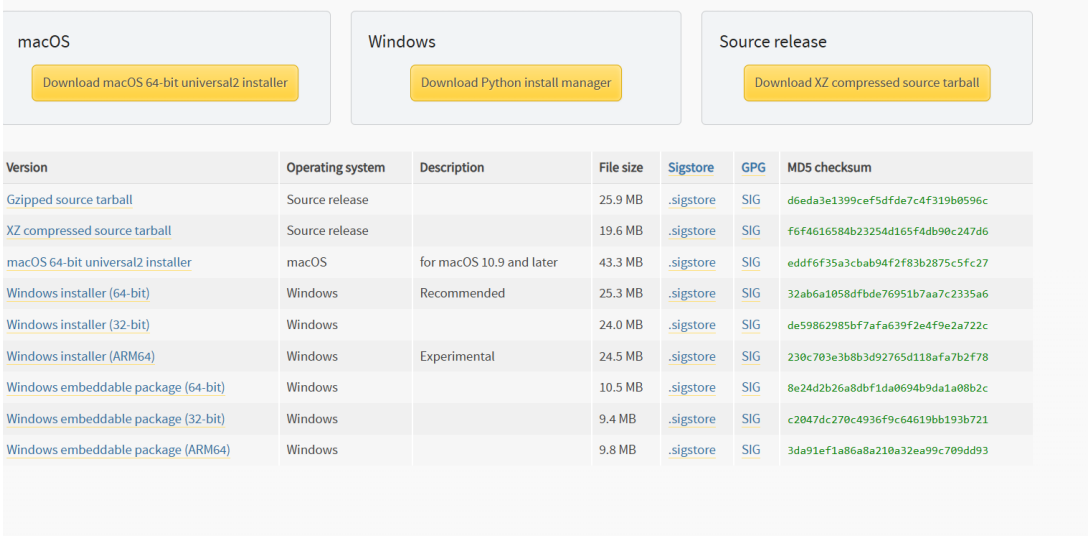
Con la ejecución y compilación de nuestro programa básico, se puede verificar que el entorno de desarrollo queda correctamente configurado e integrado.

5.2 Instalación de Python

Primero ingresa al siguiente enlace:

https://www.python.org/downloads/release/python-3120/

Aquí encontraras un menú con archivos para descargar dependiendo tu sistema operativo.



Version	Operating system	Description	File size	Sigstore	GPG	MD5 checksum
Gzipped source tarball	Source release		25.9 MB	.sigstore	SIG	d6eda3e1399cef5dfde7c4f319b0596c
XZ compressed source tarball	Source release		19.6 MB	.sigstore	SIG	f6f4616584b23254d165f4db90c247d6
macOS 64-bit universal2 installer	macOS	for macOS 10.9 and later	43.3 MB	.sigstore	SIG	eddf6f35a3cbab94f2f83b2875c5fc27
Windows installer (64-bit)	Windows	Recommended	25.3 MB	.sigstore	SIG	32ab6a1058dfbde76951b7aa7c2335a6
Windows installer (32-bit)	Windows		24.0 MB	.sigstore	SIG	de59862985bf7afa639f2e4f9e2a722c
Windows installer (ARM64)	Windows	Experimental	24.5 MB	.sigstore	SIG	230c703e3b8b3d92765d118afa7b2f78
Windows embeddable package (64-bit)	Windows		10.5 MB	.sigstore	SIG	8e24d2b26a8dbf1da0694b9da1a08b2c
Windows embeddable package (32-bit)	Windows		9.4 MB	.sigstore	SIG	c2047dc270c4936f9c64619bb193b721
Windows embeddable package (ARM64)	Windows		9.8 MB	.sigstore	SIG	3da91ef1a86a8a210a32ea99c709dd93

Figura 11: Página oficial de Python

Después de haber seleccionado el archivo que mas te favorezca se abrirá la siguiente pantalla
En donde se selecciona " Add Python.exe to PATH" e "Install Now"

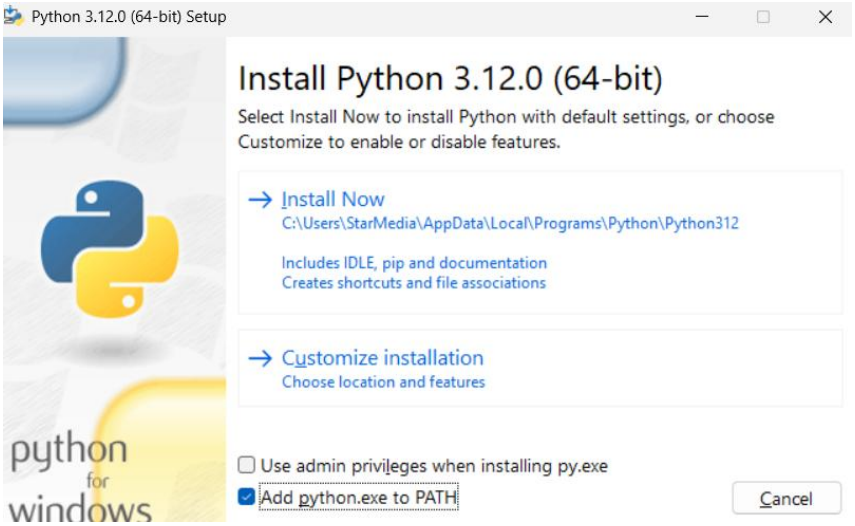


Figura 12: Instalación de Python

Si todo se descargó con éxito se tiene que abrir la siguiente ventana.

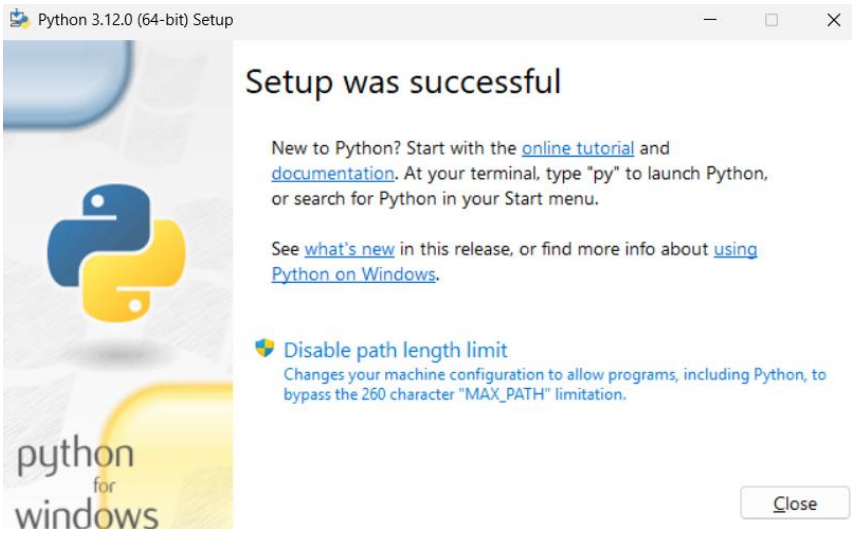


Figura 13: Descarga exitosa.

Y es así como terminaremos con la instalación de Python.

Para poder comprobar si la instalación fue exitosa, abrimos CMD en nuestra computadora y digitamos el siguiente comando “python –versión”

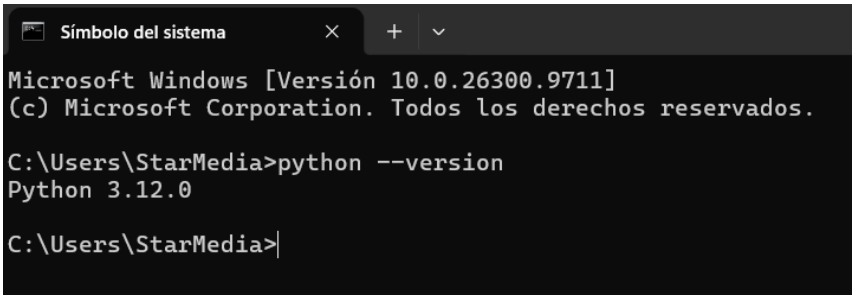


Figura 14: Símbolo del sistema, verificación de instalación.

Teniendo Python instalado en nuestro sistema, podemos crear un programa sencillo que ejecute un “Hola Mundo”

Para ello debemos abrir Visual Studio Code y crear un archivo como por ejemplo “nombrearchivo.**py**”. Como se muestra a continuación.

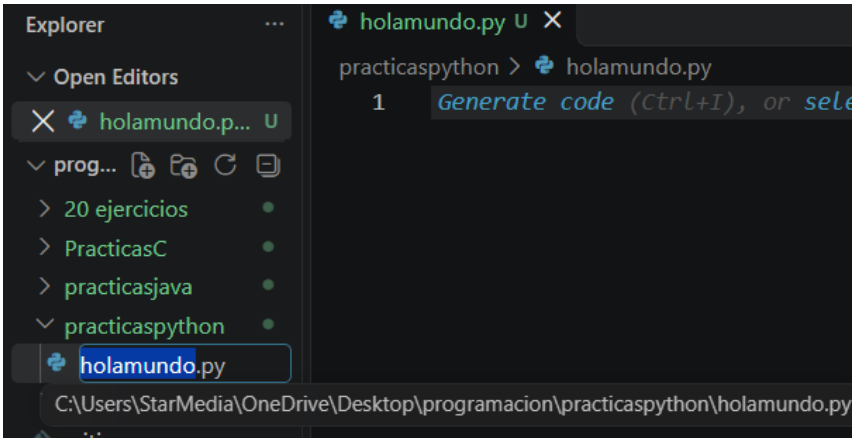


Figura 15: Creación de archivo Python en Visual Studio Code.

Teniendo esto podemos escribir el código, el cual tiene que ser similar al siguiente.

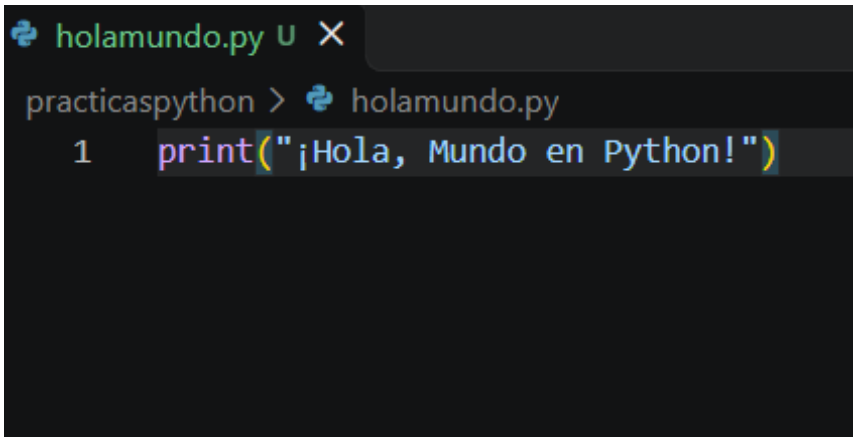


Figura 16: Código del programa básico

Ahora lo único que nos falta es ejecutarlo, para ello entramos a la terminal y escribimos el siguiente comando, "python nombre_archivo.py"

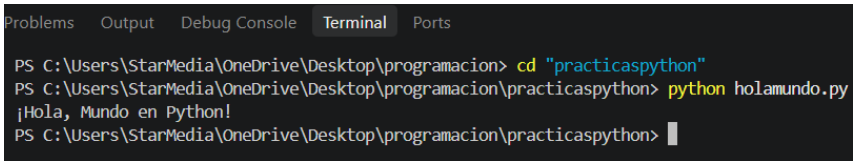


Figura 17: Ejecución del programa básico.

Y asi es como terminamos con la ejecución y también la verificación de que el programa se haya instalado sin ningún problema.

5.4 Instalación de nodejs

Primero ingresamos al siguiente enlace:

https://nodejs.org/en/download

Aquí seleccionaremos el archivo que sea compatible con nuestro sistema operativo

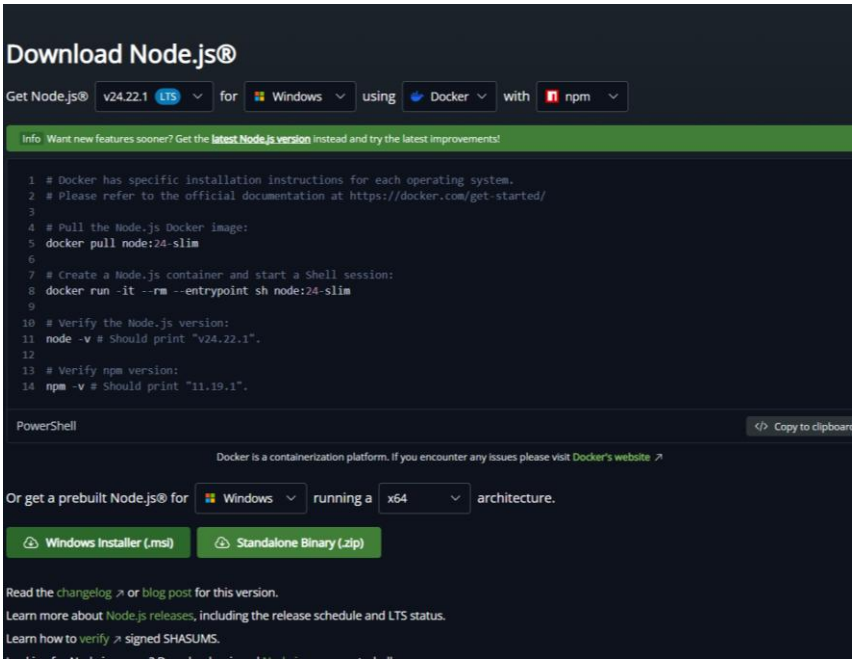


Figura 18: Pagina web para la descarga de nodejs

Y seleccionamos “next”

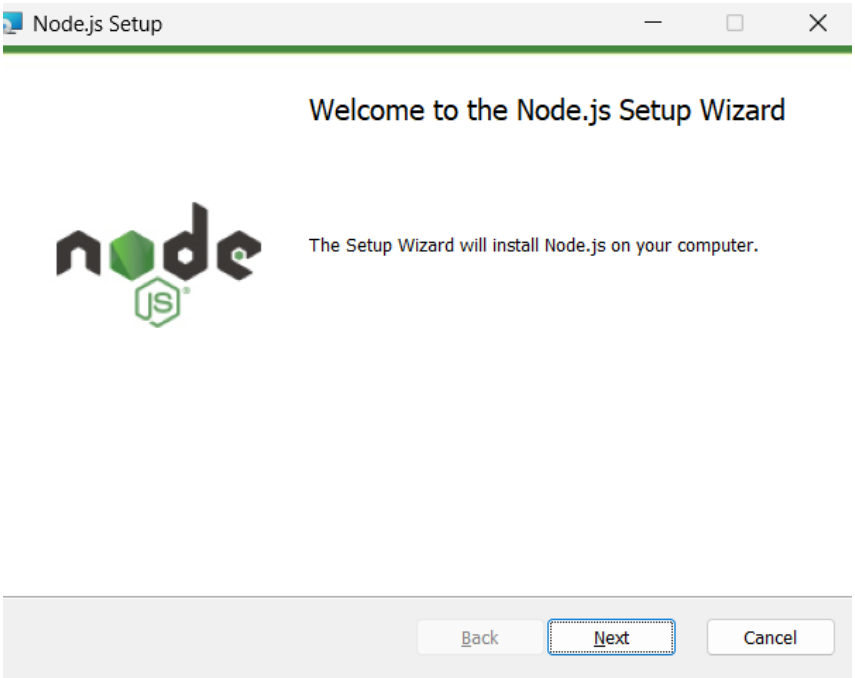


Figura 19: Instalación de Node.js

Después de haber seleccionado “next”, como último paso para la instalación de node.js seleccionamos “Finish”.

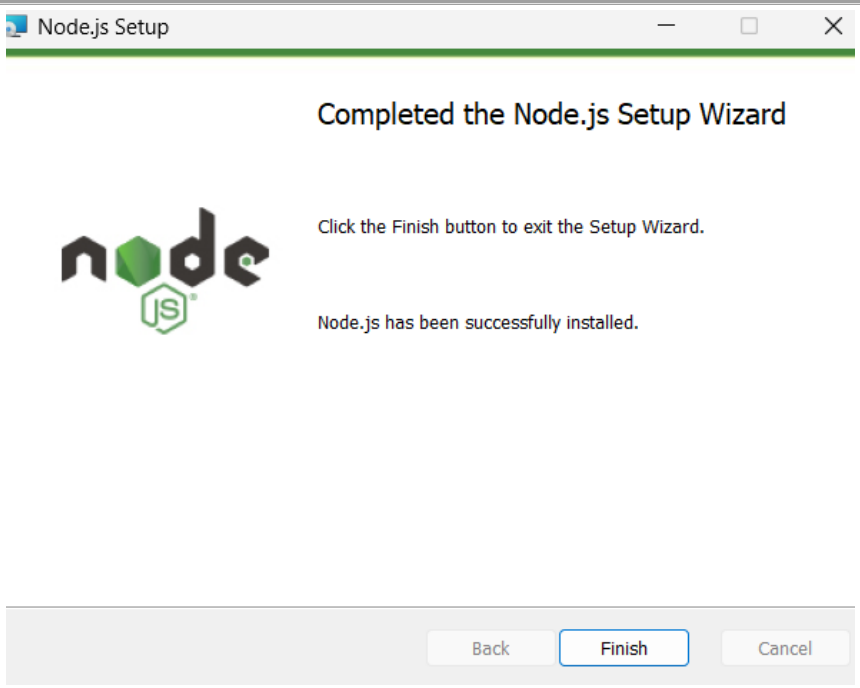


Figura 20: Instalación finalizada de Node.js

Y así es como Node.js finalizo su instalación.

Para comprobar que se instaló con éxito, abrimos CMD y escribimos el siguiente comando "**node --version**"

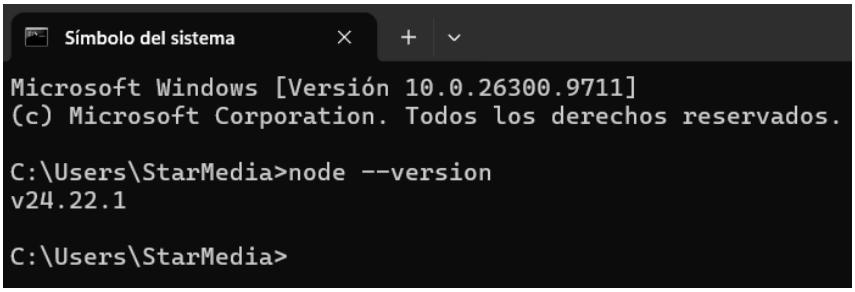


Figura 21: Verificación exitosa de Node.js

Por último, podemos crear nuestro código básico que ejecute un "Hola Mundo". Para ello creamos un archivo como por ejemplo "nombrearchivo.js" y ejecutamos el siguiente código.

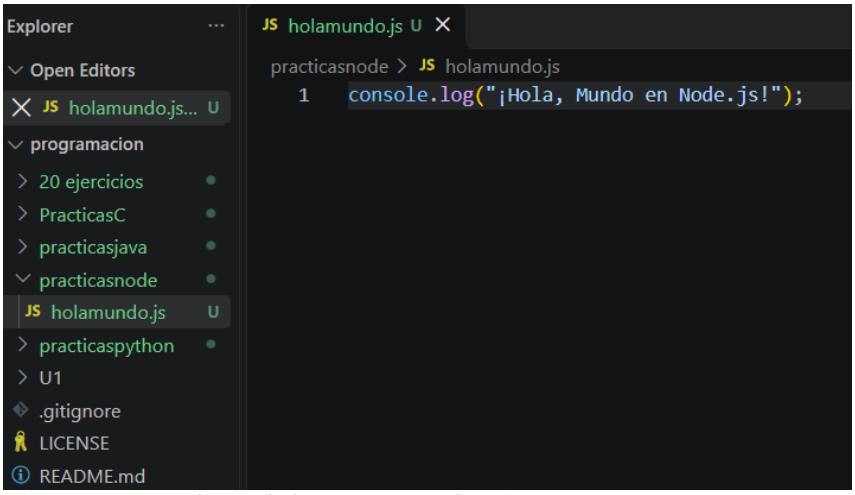


Figura 22: Código del programa básico.

Para comprobar que nuestro código esta correcto, lo ejecutamos en la terminal, ejecutando el siguiente comando "node holamundo.js". Como se muestra en la siguiente imagen.

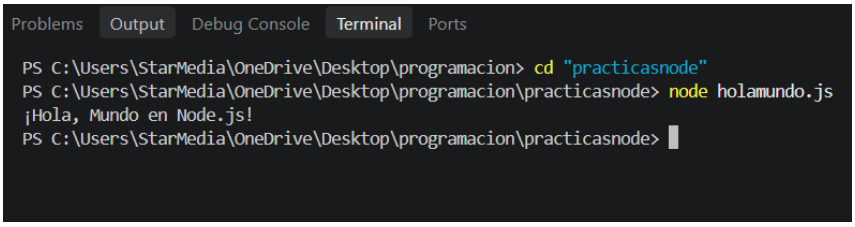


Figura 23: Ejecución del código en la terminal

Y así es como debe aparecer en nuestra pantalla.

Por lo tanto, se da finalizada la instalación de Node.js, verificación del archivo en la terminal, la creación de un programa básico y su ejecución

6. Preguntas de Control

- ¿Qué es un lenguaje de programación?

  De acuerdo con Toro Bonilla, los lenguajes de programación se acercan progresivamente hacia elementos y conceptos comunes, operando bajo un modo de compilación con el fin de verificar la sintaxis esto dependiendo si el lenguaje es compilado o tipado y un modo de ejecución para procesar las instrucciones

- ¿Que es un Entorno de Desarrollo Integrado (IDE)?

  Según Bhuiyan y Amiruzzaman, estos entornos ofrecen una interfaz intuitiva donde los usuarios pueden escribir, compilar y depurar código directamente con herramientas de ejecución e identificación de errores.

- ¿Que es un lenguaje compilado e interpretado?

  De acuerdo con Toro Bonilla, los programas compilados requieren una fase previa donde el compilador verifica que las expresiones estén bien formadas antes de dar paso al modo de ejecución, traduciendo el código fuente a código máquina. Por su parte, en los entornos interpretados el código se ejecuta directamente mediante la intervención de un interpretador en tiempo de ejecución

7. Conclusiones

Se logro cumplir con todos los objetivos planteados, se instalo todos los programas, comprobando y ejecutando los programas básicos. Se analizo las diferentes herramientas, de los 3 lenguajes de programación.

La práctica permitió afianzar el conocimiento de sobre el uso de Entorno de Desarrollo Integrado, facilitando la creación de códigos en los diferentes lenguajes de programación.

8. Recomendaciones

Sugiero que, en la próxima práctica, se trate de mejorar la redacción y el uso de herramientas de edición de texto, con el fin de presentar un producto más optimo y mejor redactado.

9. Bibliografía / Referencias

[1] M. Toro Bonilla, *Fundamentos de programación: JAVA*, 1ª ed. Sevilla, España: Editorial Universidad de Sevilla, 2022.

[2] A. A. Bhuiyan y M. Amiruzzaman, Programming with Java. Pennsylvania Alliance for Design of Open Textbooks (PA-ADOPT).

[3] M. Toro Bonilla, Fundamentos de programación: JAVA, 1ª ed. Sevilla, España: Editorial Universidad de Sevilla, 2022.

10. Anexos.

- https://github.com/santiagorobles2008/primero2026_2027